

Marcos de Desarrollo Web

Sesión 15



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Tienen alguna consulta o duda sobre la clase previa?

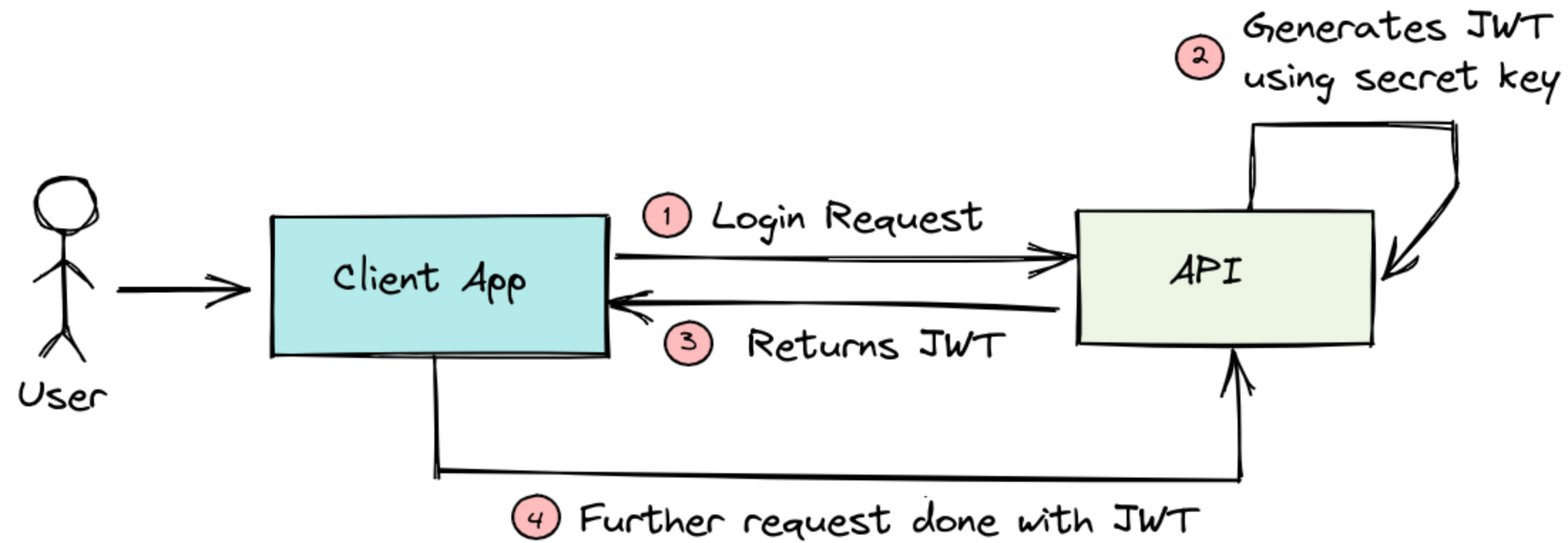


Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante configura la tecnología JWT con Spring Boot y Security para la autenticar y autorizar usuarios en aplicaciones web con una capa adicional de seguridad.

¿Qué es JWT? ¿Cómo se compone?





¿Cuál es la importancia de JWT en la seguridad de las aplicaciones?



Contenido

JWT

- Definición
- Usos
- Ventajas
- Importancia
- Implementación de Spring Security con JWT mediante en un proyecto web.



JWT (JSON Web Token)

- **JWT** es un estándar basado en JSON para crear tokens seguros que se pueden usar en aplicaciones distribuidas.
- Un **JWT** es un **string** compacto compuesto de tres partes: **Header**, **Payload**, y **Signature**.

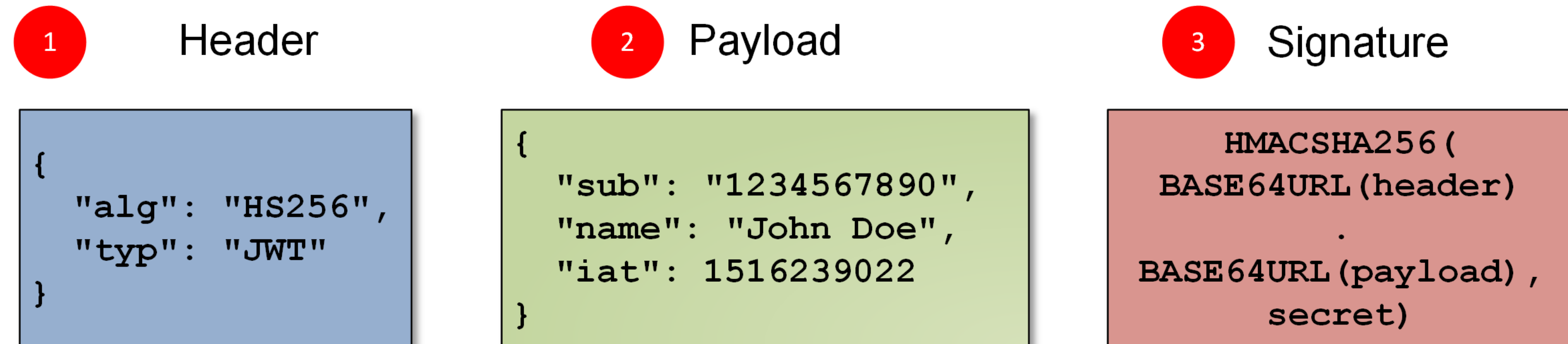


Estructura

- **Header:** Define el tipo de token y el algoritmo de encriptación.
- **Payload:** Contiene los **claims** (información del usuario y permisos).
- **Signature:** Verifica la autenticidad del token.

Formato: cada parte está codificada en Base64 y separada por un punto.

1 eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MzkwMjQ.DIyfQ.XbPfbIHMI6arZ3Y922BhjWgQzWXcXNrZ0ogtVhfEd2o 2 3



Usos de JWT

Autenticación sin estado (stateless)

- El servidor no guarda información de sesión; el JWT contiene toda la información necesaria.

Autorización

- Se usa para verificar permisos. Un usuario autenticado recibe un JWT, el cual incluye roles y permisos.

Usos de JWT

Intercambio de Información

- Los JWT son compactos y seguros, lo que los hace perfectos para transferir datos entre partes.

API REST

- Se usa ampliamente en la autenticación y autorización de las API REST.

Ventajas de JWT

- No es necesario mantener sesiones en el servidor, lo que permite mayor escalabilidad.
- Ideal para sistemas distribuidos donde el rendimiento es clave.
- JWT puede estar firmado con HMAC o encriptado con RSA para garantizar la autenticidad.
- JWT es un estándar abierto y puede usarse con cualquier tecnología (Java, JavaScript, Python, etc.).
- Se pueden agregar diferentes tipos de claims (como roles, expiración, permisos, etc.).

Importancia de JWT

Seguridad

- Los JWT aseguran que solo los usuarios autenticados acceden a recursos protegidos.

Escalabilidad

- Las aplicaciones sin estado que usan JWT pueden escalar más fácilmente, ya que no es necesario sincronizar sesiones.

Importancia de JWT

Simplicidad

- El servidor solo necesita validar el JWT sin consultar bases de datos adicionales.

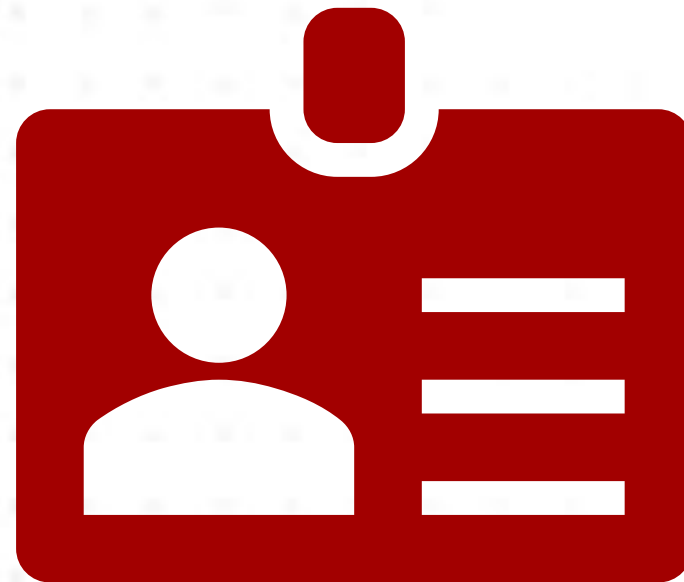
Compatibilidad con las API

- Las APIs modernas usan JWT para autenticar cada solicitud de manera independiente.

Importancia de JWT

Expiración y Revocación:

- Los tokens tienen un tiempo de vida, lo que mejora la seguridad. Sin embargo, es necesario gestionar la revocación de tokens de manera eficiente.



Flujo de trabajo con JWT en Spring Security

1. Inicio de sesión

- El usuario envía sus credenciales.
- El servidor valida las credenciales y, si son correctas, genera un JWT.

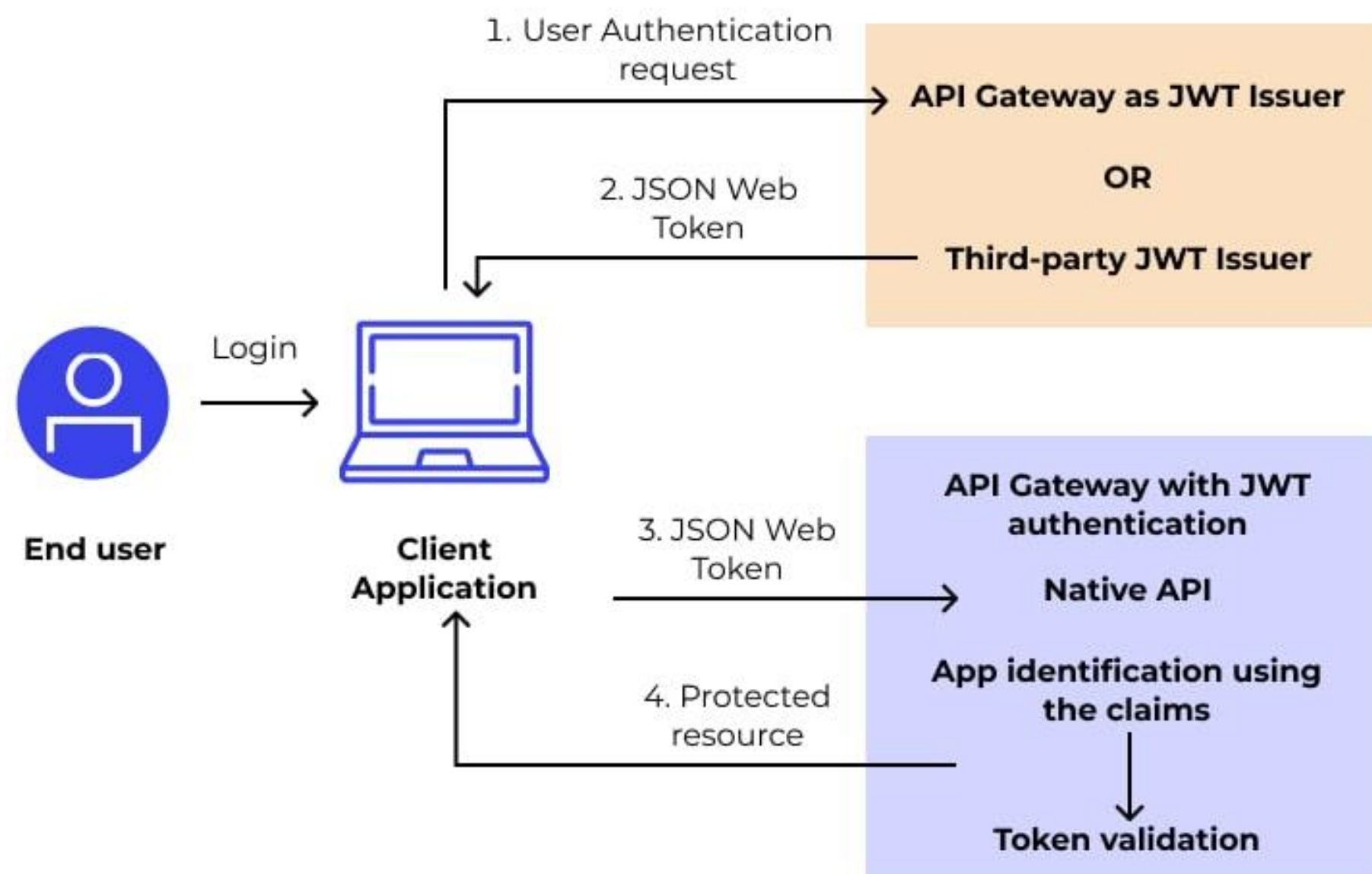
2. Solicitud de recursos

- El cliente almacena el JWT y lo envía en cada solicitud como parte del encabezado Authorization.

3. Validación del token

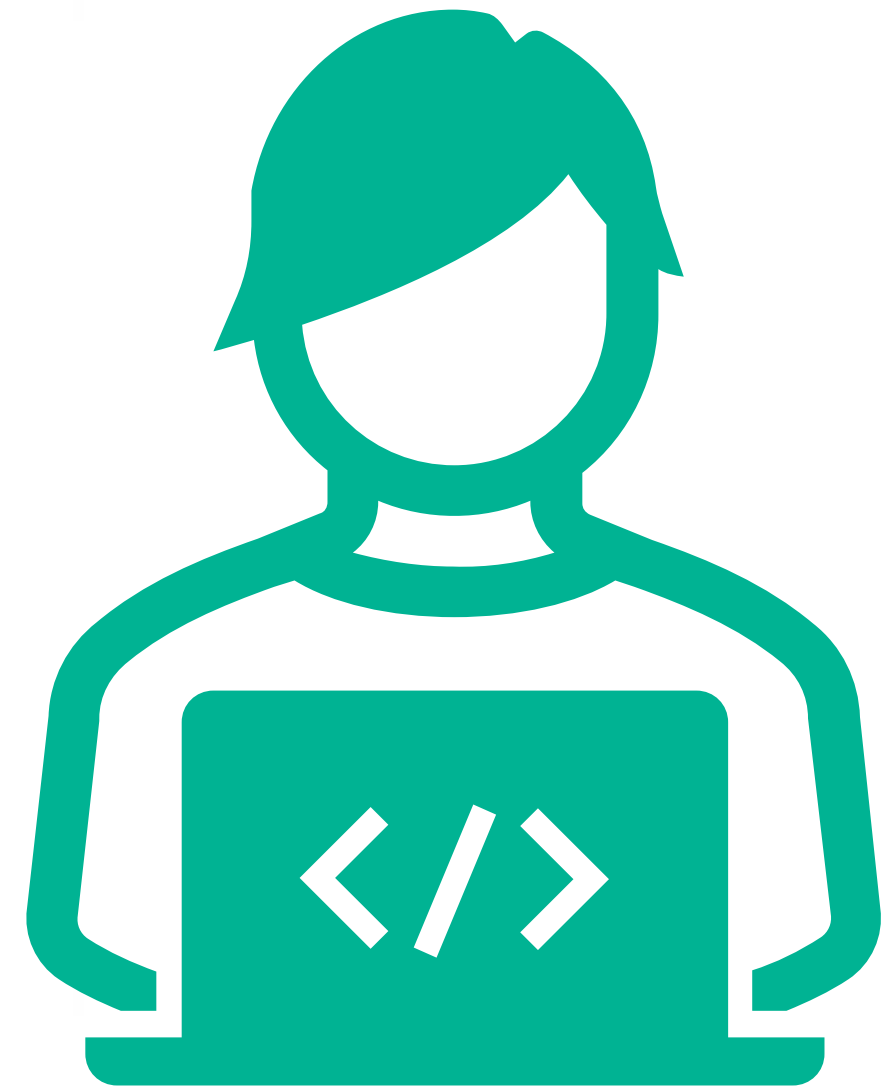
- Spring Security intercepta las solicitudes, valida el JWT y, si es válido, permite el acceso al recurso solicitado.

JWT Authentication workflow



Programando

- Construir un sitio web empleando **Spring Security** con **JWT** para la autenticación de usuarios.



¿Tienen alguna consulta o duda?



Actividad



Resolver la actividad planteada en la plataforma.

Cierre

¿Qué hemos aprendido hoy?



Elaboramos nuestras conclusiones sobre el tema tratado



**Universidad
Tecnológica
del Perú**